

## DELPRØVE 1

### Opgave 1

- a) Formel (132) giver os midtpunktet, som med figurens værdier giver:

$$M\left(\frac{5+11}{2}, \frac{2+4}{2}\right) = M(8, 3)$$

- b) Ved aflæsning kan jeg se at  $f(x) = 2 \Leftrightarrow x = 3$ .

- c) Formel (103) giver os koefficienten, som med  $n = 9$  og  $r = 6$  bliver

$$K(9, 6) = \frac{9!}{6!(9-6)!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2} = \frac{504}{3 \cdot 2} = \frac{252}{3} = 84$$

- d) Formel (59) er formelen for toppunktet i en parabel. For at bruge denne formel skal vi have værdierne:

$$a = 1$$

$$b = 8$$

$$c = -3$$

$$d = b^2 - 4ac = 8^2 - 4 \cdot (-3) = 76$$

Dermed får vi toppunktet til:

$$T\left(\frac{-8}{2}, \frac{-76}{4}\right) = T(-4, -19)$$

$x$ -koordinaten i dette toppunkt er således  $x = -4$ .

### Opgave 2

a)  $\frac{a^5 \cdot a^7}{a^3} = \frac{a^{12}}{a^3} = a^9$

### Opgave 3

- a) Formel (52) og (58) giver os de nødvendige formler:

$$d = 9^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-5) = 121$$

$$x = \frac{-9 \pm \sqrt{121}}{2 \cdot 2} \Leftrightarrow$$

$$x = \frac{-9 \pm 11}{4} \Leftrightarrow$$

$$x = \frac{1}{2} \quad \vee \quad x = -5$$

**Opgave 4**

- a) Grafen viser at funktionen  $f$  er aftagende i intervallet  $[-2; -1]$  samt  $[2; 3]$ , og voksende i intervallet  $[-1; 2]$ .

**Opgave 5**

- a) Ud fra data kan man lave en model hvor  $f(x)$  betegner antallet af elbiler i danmark i en periode fra 2022 og frem, og  $x$  betegner antal år efter 2022. I sådan en model er  $a = 1,73$  og  $b = 71966$ .

**Opgave 6**

- a) Den faktorerede forskrift viser at parablens rødder er  $x_1 = -3$  og  $x_2 = 1$ , og at  $a = -0,5$  hvilket betyder at parablens grene vender nedad. Figur 1's grene vender opad så denne kan ikke være graf for funktionen. Figur 3 har ikke rødder i  $x_1 = -3$  og  $x_2 = 1$ , så den kan heller ikke være funktionens graf. Figur 2 viser en parabel med de omtalte rødder og grene der vender opad, så denne kan godt være graf for funktionen.

**Opgave 7**

- a)

$$f'(x) = 8x^7$$
$$g'(x) = 8x^7 \cdot \ln(x) + x^8 \cdot \frac{1}{x}$$

**Opgave 8**

- a) Formel (105) og (106) kan bruges her. Vi får  $\mu = 100 \cdot 0,5 = 50$ , og  $\sigma = \sqrt{100 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,5)} = \sqrt{25} = 5$
- b) Da  $\mu + 5 \cdot \sigma = 50 + 5 \cdot 5 = 75$ , og da  $73 < 75$  er 73 ikke et statistisk afvigende udfald.

**Opgave 9**

- a) En cirkel med centrum i  $(4, 1)$  og radius  $r = 4$  har ligningen:

$$(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 6^2$$

Ganger vi parenteserne ud og flytter alle tal hen på venstre side af lighedstegnet

får vi:

$$\begin{aligned}(x-4)^2 + (y-1)^2 &= 6^2 \\ x^2 + 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot x + y^2 + 1^2 - 2 \cdot 1 \cdot y &= 36 \\ x^2 + 16 - 8x + y^2 + 1 - 2y - 36 &= 0 \\ x^2 - 8x + y^2 - 2y - 36 + 17 &= 0 \\ x^2 - 8x + y^2 - 2y - 19 &= 0\end{aligned}$$

Da de to ligninger nu er identiske må cirklen med denne ligning altså have centrum i  $(4, 1)$  og radius  $r = 4$ .

## DELPRØVE 2

### Opgave 10

- a) Tallene kan bestemmes ved at indsætte tallene fra tabellen i geogebra's regneark og vælge funktionen "to-variabel analyse" og vækstmodellen. Her får man forskriften:

$$251,6053 \cdot 1,3092^x$$

Her kan vi aflæse  $a$ -,  $b$ -værdierne til

$$\begin{aligned}a &= 1,3092 \\ b &= 251,6053\end{aligned}$$

- b) Ifølge modellen er  $f(6) = 1266,78$ . Dette er altså modelværdien. Formel (82) kan bruges til at udregne den relative afvigelse mellem modelværdi og observeret værdi:

$$r = \frac{1249}{1266,78} - 1 = -0,0140$$

Den relative afvigelse er altså  $r = -0,0140 = -1,40\%$ .

### Opgave 11

- a) I geogebra's sandsynlighedsberegner kan man, hvis man vælger den binomiale fordeling, indtaste  $n = 50$  og  $p = 0,9$  og aflæse sandsynligheden:

$$P(X = 44) = 0,1541 = 15,41\%$$

### Opgave 12

- a) I geogebra indtaster jeg funktionens forskrift i et algebra vindue, og får geogebra til at udregne  $f'(10)$  i et CAS vindue:

$$f'(10) = 150,42$$

Dette betyder at ved 10 års alderen vokser elefanten med 150,42 kg om året.

**Opgave 13**

- a) Vi kan indsætte punktet på  $x$  og  $y$ 's plads i cirkelns ligning (eller udregne afstanden mellem centrum og punktet på cirklen) og på den måde udregne radius:

$$(x - 6)^2 + (y - 2)^2 = (9 - 6)^2 + (3 - 2)^2 = 9 + 1 = 10$$

Cirkelns radius må altså være  $r = \sqrt{10} \approx 3,16$ .

- b) Vi bruger formel (134) fra formelsamlingen:

$$\begin{aligned} \text{dist}(C, l) &= \frac{|0,5 \cdot 6 + 2,5 - 2|}{\sqrt{0,5^2 + 1}} \\ &= 3,130 \end{aligned}$$

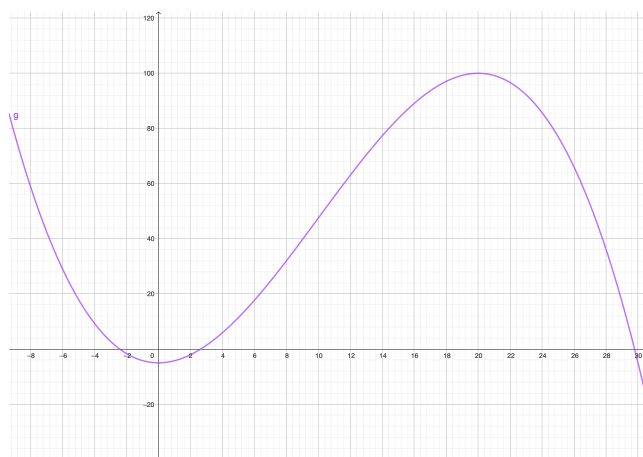
Denne afstand er lige akkurat mindre en radius, og linjen er derfor ikke tangent til cirklen.

**Opgave 14**

- a) Ligningen kan løses i geogebra ved første at indtaste funktionens forskrift og dernæst bruge CAS til at løse ligningen:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 0 \\ x &= 0 \quad \vee \quad x = 20 \end{aligned}$$

- b) Vi kan justere lidt på akserne i geogebra's tegning af grafen og få denne figur:



På denne figur kan man se at grafen har vendepunkter i  $x = 0$  og  $x = 20$ , hvilket også var løsningen til vores ligning fra a).

**Opgave 15**

- a) For at funktionen har netop én rod skal funktionens diskriminant være præcis 0. Bruger vi formlen for diskriminanten med  $a = 3$ ,  $b = -5$ , og  $c = c$  kan vi opstille ligningen:

$$\begin{aligned}(-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot c &= 0 \Leftrightarrow \\ c &= 2,083\end{aligned}$$

Hvis  $c = 2,083$  har  $f$  altså netop én rod.